

Двойник завода

Цифровой двойник автомобильного завода: видит всю линию, предупреждает об отказе заранее, считает потери и эффект

Кейс № 2 · АО «Группа компаний АЛЛЮР»

Qostanai AI Industry Hackathon 2026

Команда Ceres

Завод работает как одна цепочка, а видят его по частям

Шесть участков зависят друг от друга: комплекты, сварка, окраска, сборка, контроль, отгрузка.

Когда один пост встаёт, следующие остаются без кузовов, а предыдущим некуда их отдавать.

Состояние всех участков трудно отслеживать в реальном времени. Решения запаздывают, риски не прогнозируются.

Задача кейса: двойник, который показывает процессы и ключевые показатели в режиме, близком к реальному времени.

Пять требований кейса закрыты четырьмя экранами

Требование кейса	Где в прототипе
Визуализация участков и оборудования	«Щит»: мнемосхема из 19 постов. «Завод 3D»: площадка и оборудование в объёме
Мониторинг ключевых показателей	Выпуск к плану, ОЕЕ, загрузка, простои и качество за смену
Инциденты и отклонения	Лента инцидентов и паспорт поста с телеметрией
Панель для руководителей	«Руководителю»: итоги, потери, план месяца, расчёт эффекта
Прогноз простоев и узких мест с ИИ	«Прогноз»: риск отказа каждого поста на 8 часов, узкое место, накопители

Линия двойника повторяет путь автомобиля на заводе в Костанае



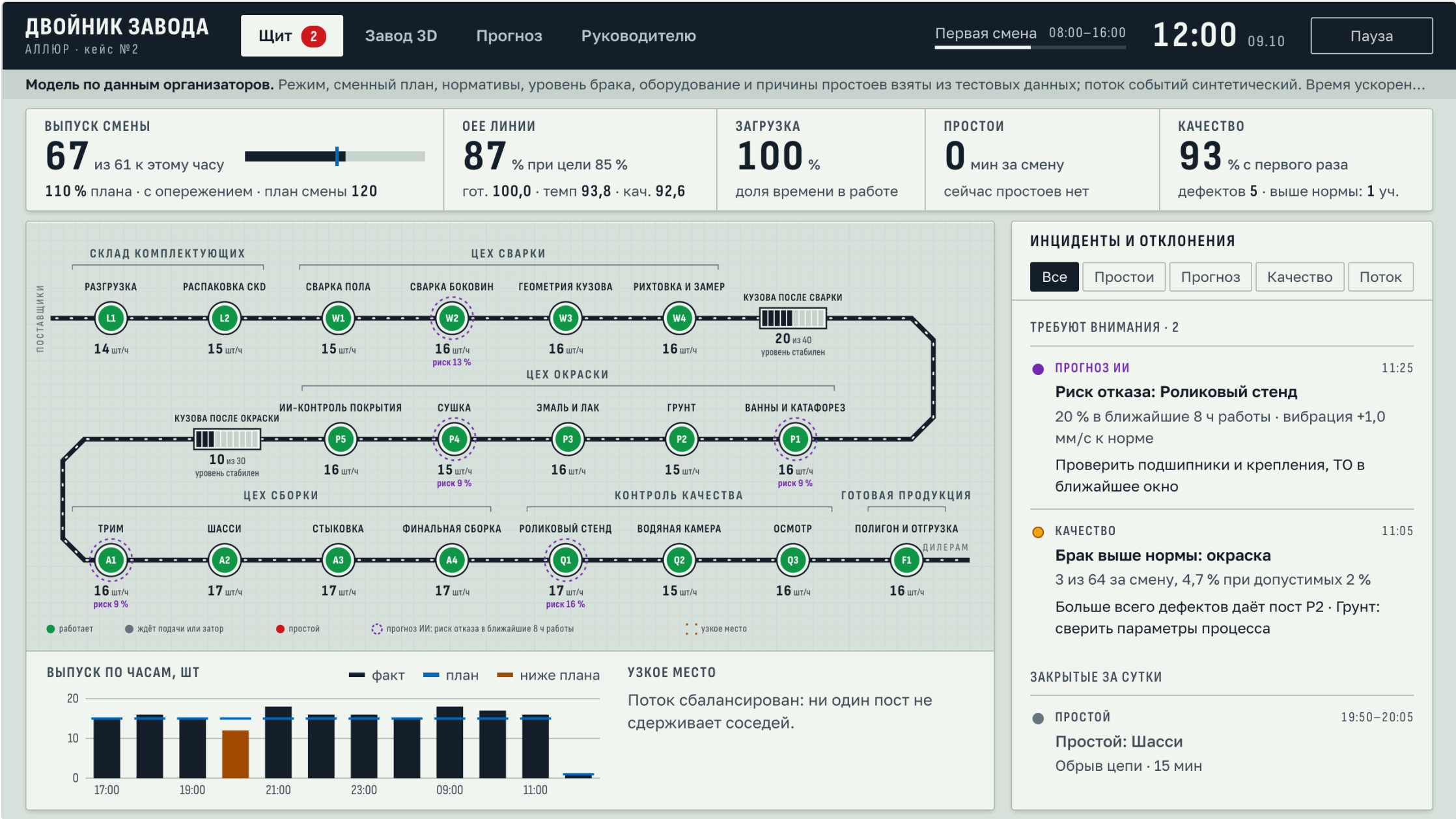
Последовательность взята из открытых источников о заводе. В двойнике она сведена к 19 постам в шести цехах, времена цикла и показатели условные.

Щит: вся линия на одном экране

19 постов в шести цехах и два накопителя кузовов. Лампа поста показывает состояние, рамка отмечает узкое место.

Сверху показатели смены: выпуск к плану, ОЕЕ, загрузка, простои, качество.

Справа лента инцидентов и отклонений. Клик по посту открывает паспорт с телеметрией.

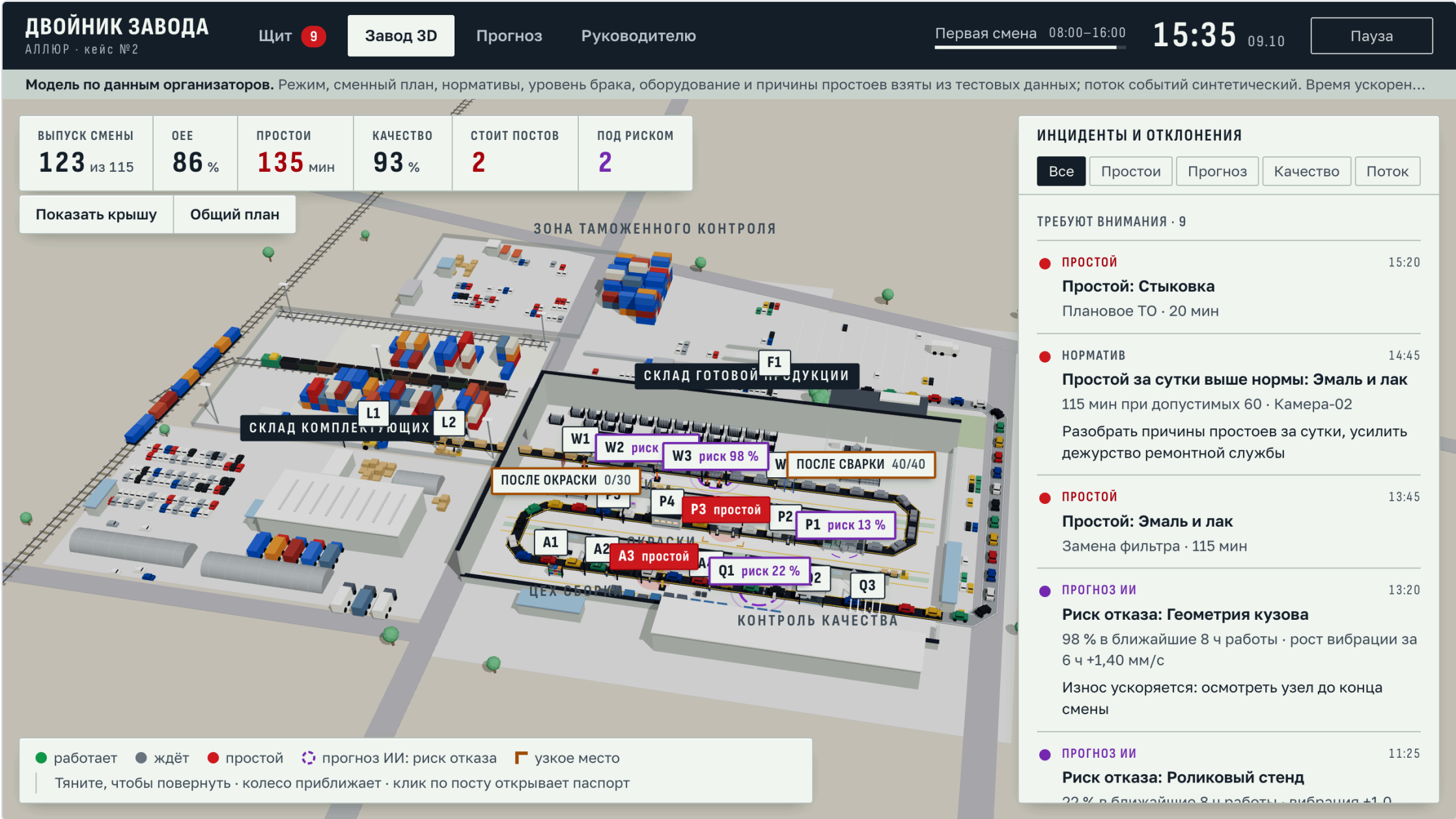


Завод 3D: та же линия в объёме

Площадка построена по спутниковому снимку: главный корпус, контейнерная площадка, стоянки готовых машин.

У каждого поста своё оборудование: сварочные роботы, ванны катафореза, окрасочные камеры, конвейер.

Перед остановившимся постом кузова встают в очередь. Клик по посту подводит к нему камеру.

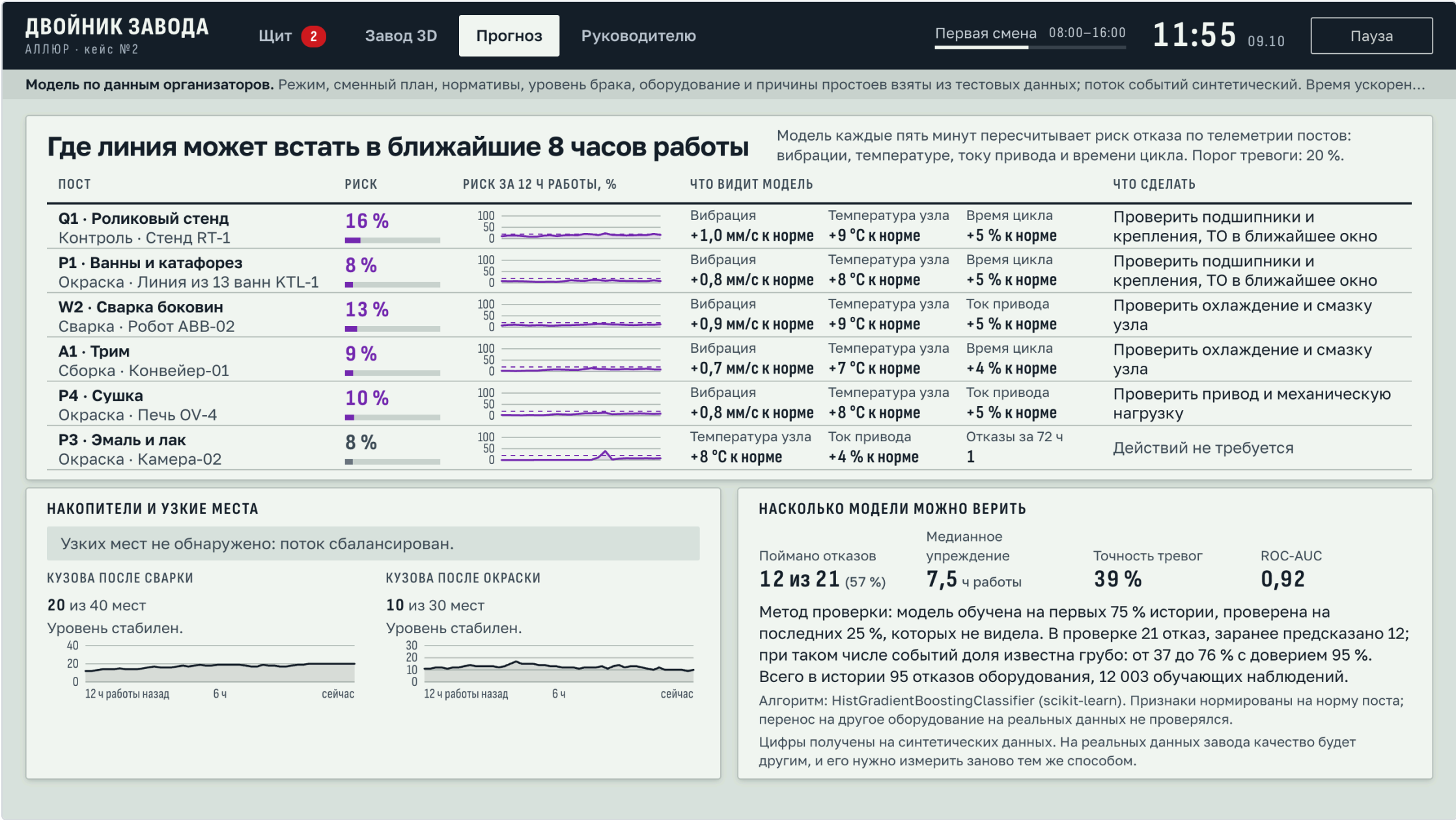


Прогноз: предупреждение раньше отказа

Риск отказа каждого поста на ближайшие 8 часов работы линии.

У каждого предупреждения есть объяснение: какие сигналы выросли и что сделать бригаде.

Рядом текущее узкое место и прогноз заполнения накопителей.



Модель учится на телеметрии и проверяется на отложенных данных

0,92

ROC-AUC на последней
четверти истории

12 из 21

отказов предсказаны
заранее

7,5 ч

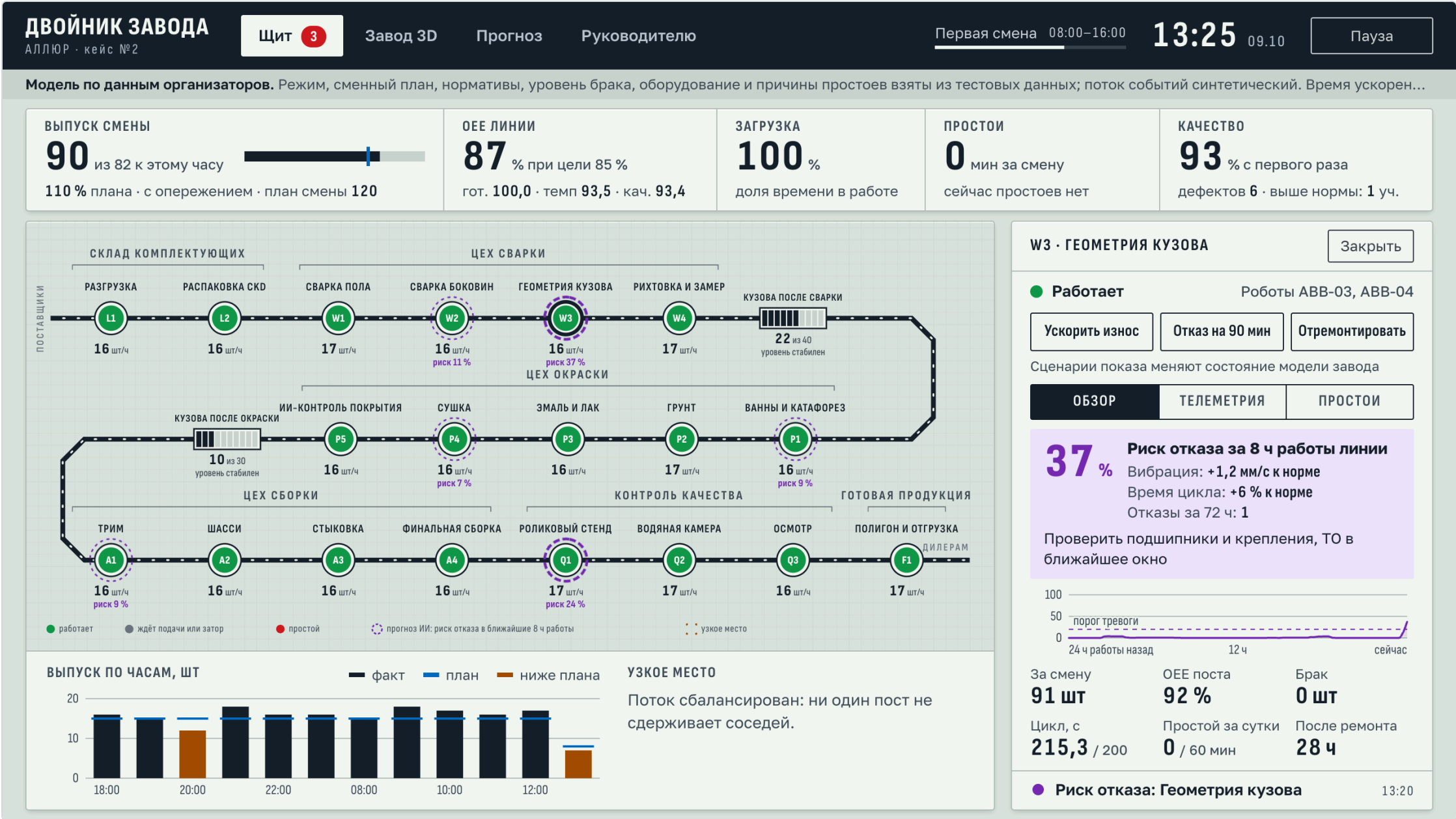
медианное упреждение
в часах работы линии

Градиентный бустинг (scikit-learn). Признаки:
отклонение вибрации, температуры, тока привода
и времени цикла от нормы поста, их рост за 6 и 24 часа,
наработка после ремонта, отказы за 72 часа. Рост
сигналов не может снижать риск.

Телеметрия синтетическая, цифры описывают модель
двойника, а не реальный завод. От запуска к запуску
ROC-AUC 0,85–0,92. В сценарии с ускоренным
износом предупреждение пришло раньше отказа
в 413 прогонах из 424.

Сценарий показа: от износа до ремонта

- 1 «Ускорить износ» в паспорте поста: вибрация и температура узла растут.
- 2 Через 6–20 секунд ИИ предупреждает об отказе в ленте инцидентов.
- 3 «Отказ на 90 мин»: пост встаёт, соседние ждут, идёт счёт простоя.
- 4 Предупреждение закрыто с пометкой «Прогноз подтвердился». Ремонт возвращает пост в работу.



Практикум: диспетчер сам разбирает отказ

Четыре учебных отказа: датчик робота, фильтр окрасочной камеры, цепь конвейера, камера контроля.

Диспетчер по симптомам выбирает причину и действие для бригады. Ошибка добавляет минуты простоя.

Бригада присылает отчёт, диспетчер принимает работу или возвращает её. Оборудованием двойник не управляет.

НАРЯД / РЗ

ПОСТ ОСТАНОВЛЕН

Нестабильная подача краски на посту РЗ

01
Отказ

02
Диагностика

03
Устранение

04
Отчёт и пуск

ЭТАП 02 / НАЙТИ ПРИЧИНУ

Провести диагностику

Сопоставьте симптомы с возможной причиной. Неверный выбор добавит время простоя.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ

☐ Неисправен насос
Проверить давление на выходе насоса
+10 мин

☐ Забиты форсунки
Осмотреть факел распыла
+10 мин

☐ Засорён фильтр
Проверить перепад давления до и после фильтра
+10 мин

Подтвердить диагноз

Выберите вариант

Руководителю: итоги, потери, план месяца

Итоги за 7, 30 или 75 дней: план и факт по дням, ОЕЕ и его составляющие.

Потери: причины простоев по убыванию, показатели цехов, посты с наибольшими потерями, наработка на отказ.

План месяца: выпуск по моделям и прогноз на конец месяца.

ДВОЙНИК ЗАВОДА

Щит 2

Завод 3D

Прогноз

Руководителю

Первая смена

08:00–16:00

11:50

09.10

Пауза

Модель по данным организаторов. Режим, сменный план, нормативы, уровень брака, оборудование и причины простоев взяты из тестовых данных; поток событий синтетический. Время ускорен...

Потери за 30 дней

Итоги

Потери

План месяца

Данные организаторов

Эффект

7 дней

30 дней

75 дней

НА ЧТО УХОДИТ ВРЕМЯ ПРОСТОЕВ

причины по убыванию потерь, справа накопленная доля

Ошибка датчика		7 ч 55 мин	37 %
Плановое ТО		4 ч 55 мин	60 %
Механика		4 ч 15 мин	80 %
Электрика		2 ч	89 %
Обрыв цепи		1 ч 20 мин	96 %
Замена фильтра		35 мин	98 %
Сбой робота		20 мин	100 %

ЦЕХА

УЧАСТОК	ОЕЕ	БРАК, НОРМА 2 %	ПРОСТОИ	ОТКАЗОВ
Склад комплектующих	82,3 %	0,3 %	2 ч	3
Сварка	86,2 %	1,8 %	7 ч 25 мин	16
Окраска	87,0 %	3,6 %	5 ч 30 мин	14
Сборка	87,2 %	1,1 %	3 ч 50 мин	9
Контроль	82,6 %	0,4 %	1 ч 45 мин	3
Готовая продукция	77,3 %	0,1 %	50 мин	1

ПОСТЫ С НАИБОЛЬШИМИ ПОТЕРЯМИ

ПОСТ	ЦЕХ	ПРОСТОИ	ОТКАЗОВ	НАРАБОТКА НА ОТКАЗ	СРЕДНЕЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ	ОЕЕ	БРАК, ШТ
W3 · Геометрия кузова	Сварка	3 ч 35 мин	8	41 ч	27 мин	88,0 %	26
P3 · Эмаль и лак	Окраска	2 ч 10 мин	6	56 ч	22 мин	90,2 %	37
A3 · Стыковка	Сборка	2 ч	5	67 ч	24 мин	88,6 %	16
W1 · Сварка пола	Сварка	1 ч 50 мин	4	82 ч	28 мин	86,1 %	28
W2 · Сварка боковин	Сварка	1 ч 35 мин	3	110 ч	32 мин	86,3 %	19
P2 · Грунт	Окраска	1 ч 20 мин	3	111 ч	27 мин	87,2 %	35
Q2 · Водяная камера	Контроль	1 ч 10 мин	2	166 ч	35 мин	82,2 %	5
L2 · Распаковка CKD	Склад комплектующих	1 ч 5 мин	2	165 ч	33 мин	83,4 %	5

Двойник настроен на тестовые данные организаторов

В файле

В двойнике

Что показала сверка с нормативами

План 120 за смену, две смены по 8 часов

Темп 15 автомобилей в час, времена цикла постов

3,5 и 5,2 %

брак окраски за оба дня при норме 2 %

Простои: оборудование, причина, минуты

Названия оборудования и причин, ремонт около 30 минут

4 800

план по моделям в сумме при минимуме 5 500 в месяц

Брак по участкам

Уровень брака в сварке, окраске и сборке

Нормативы ОЕЕ, брака и простоев

Цели на приборах, пороги инцидентов

5 280

даёт сменный план за 22 рабочих дня: нужны перевыполнение или дополнительные смены

План по моделям

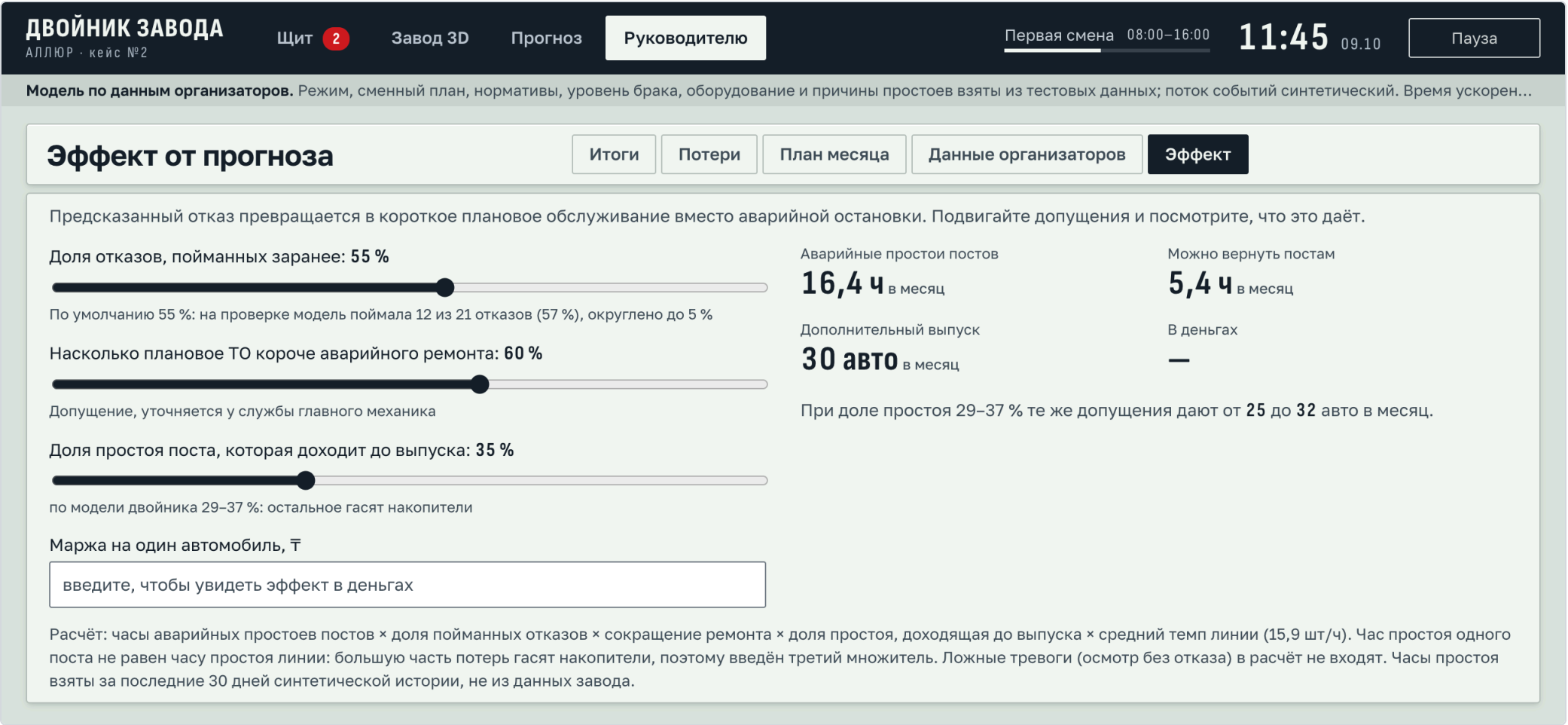
Доли моделей в выпуске, план месяца

Эффект: плановое ТО вместо аварийного простоя

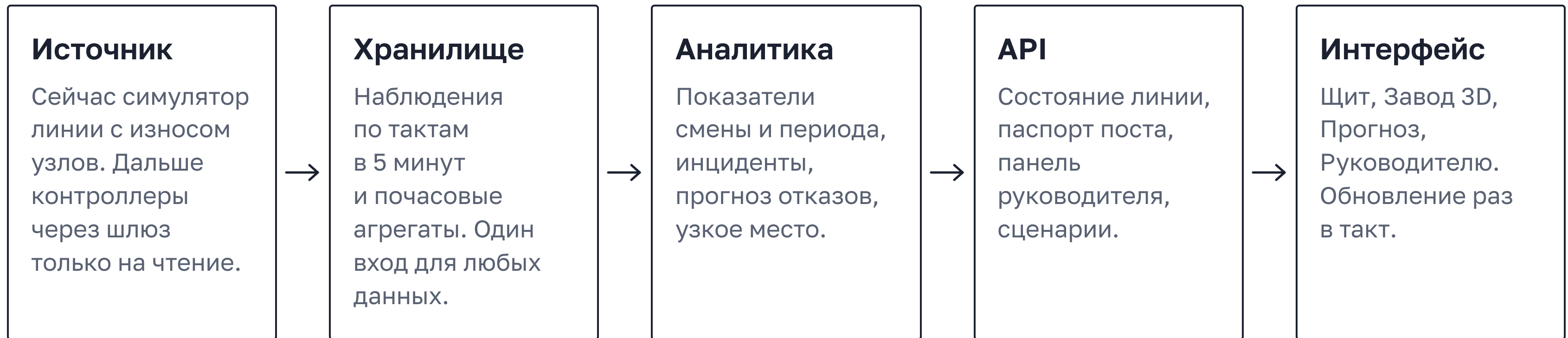
	16,4 ч	аварийных простоев в месяц
×	55 %	отказов пойманы заранее
×	60 %	плановое ТО короче ремонта
×	35 %	простоя доходит до выпуска
×	15,9	авто в час, темп линии

30 автомобилей в месяц
дополнительно, оценка

Допущения меняются ползунками. Часы простоев взяты из синтетической истории, а не из данных завода.



Архитектура: источник данных меняется без переделки интерфейса



Показатели, прогноз и API читают данные только из хранилища. Чтобы подключить реальную линию, меняется один модуль: источник.

Python · FastAPI · scikit-learn · React · TypeScript · three.js

Что прототип пока не делает и что дальше

Ограничения

Поток событий синтетический: в тестовых данных два дня по трём линиям и нет телеметрии.

Один пост равен одной единице оборудования.

История хранится в памяти, авторизации и ролей нет.

Следующие шаги

Подключить реальную линию через шлюз только на чтение: данные приходят в тот же вход, что и симулятор.

Переобучить прогноз на телеметрии завода или длинной истории простоев.

Добавить постоянное хранилище и роли: смена, служба ремонта, руководитель.

Двойник завода

Видит всю линию.

Предупреждает об отказе заранее.

Считает потери и эффект.

Команда Ceres

github.com/Knikaut/IndustryHackathon_thirds